

Mission 1

Restructuration de l'Infrastructure de StadiumCompany



Contexte :

StadiumCompany, entreprise gestionnaire d'un grand stade, souhaite moderniser son réseau informatique devenu obsolète et inadapté à ses nouveaux besoins (concerts, services numériques, connectivité accrue). La direction a décidé de confier la conception et la mise en œuvre de ce nouveau réseau à NetworkingCompany, spécialiste des infrastructures réseau.

Dans ce cadre, la mission actuelle consiste à concevoir et planifier la nouvelle architecture réseau du site principal (le Stade), tout en assurant la connectivité avec les deux sites distants (Billetterie et Magasin).

Objectifs de la mission :

- Restructurer l'infrastructure réseau du site principal (Stade).
- Mettre en place une segmentation VLAN pour isoler les services.
- Définir un plan d'adressage IP cohérent sur la plage 172.20.0.0/22.
- Configurer un routage inter-VLAN et une interconnexion entre sites via routage statique.
- Standardiser la configuration avec du matériel Cisco (switchs et routeurs).

SOMMAIRE

1/ Adressage VLAN.....	
2/ Administration et gestion des VLANs.....	
a) Configuration du VTP.....	
b) Création de ports TRUNK.....	
c) Création des VLANs sur le commutateur serveur.....	
d) Attribution des ports aux VLANs.....	
e) Routage inter VLAN.....	
3/ Routage statique entre site.....	
4/ Conclusion.....	
5/ Annexe.....	

1/ Adressage des VLAN

Plage IP globale : 172.20.0.0 /22

Cette plage donne 1024 adresses IP (de 172.20.0.1 à 172.20.3.254)

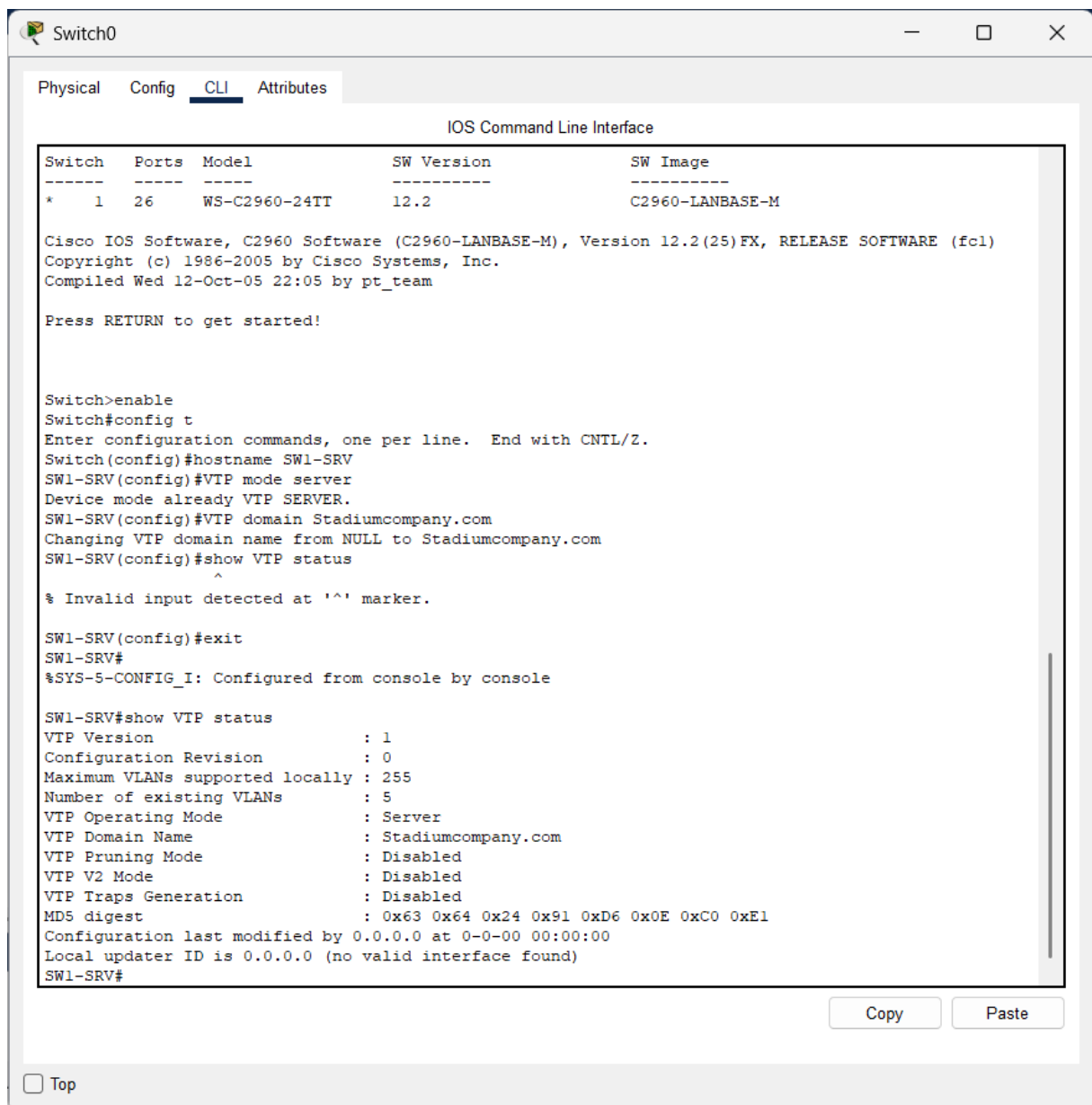
Service	VLAN	Adresse IP	Masque sous réseau	Passerelle (gateway)
Administration	10	172.20.0.0	255.255.255.0 (/24)	172.20.0.1
Equipe	20	172.20.1.0	255.255.255.0 (/24)	172.20.1.1
Wifi	30	172.20.2.0	255.255.255.0 (/24)	172.20.2.1
Camera-IP	40	172.20.3.0	255.255.255.192 (/26)	172.20.3.1
VIP-Presse	50	172.20.3.64	255.255.255.192 (/26)	172.20.3.65
Fournisseurs	60	172.20.3.128	255.255.255.192 (/26)	172.20.3.129
Restaurant	70	172.20.3.192	255.255.255.192 (/26)	172.20.3.193

[2/ Administration et gestion des VLANs](#)

a) Configuration VTP

Le VTP permet la gestion centralisée des VLANs à partir d'un commutateur serveur.

Les autres switch seront en mode client.



```
Switch0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Switch  Ports  Model          SW Version      SW Image
-----  ----  -
*    1    26    WS-C2960-24TT    12.2            C2960-LANBASE-M

Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(25)FX, RELEASE SOFTWARE (fcl)
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 12-Oct-05 22:05 by pt_team

Press RETURN to get started!

Switch>enable
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW1-SRV
SW1-SRV(config)#VTP mode server
Device mode already VTP SERVER.
SW1-SRV(config)#VTP domain Stadiumcompany.com
Changing VTP domain name from NULL to Stadiumcompany.com
SW1-SRV(config)#show VTP status
^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW1-SRV(config)#exit
SW1-SRV#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW1-SRV#show VTP status
VTP Version                : 1
Configuration Revision      : 0
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs    : 5
VTP Operating Mode          : Server
VTP Domain Name             : Stadiumcompany.com
VTP Pruning Mode            : Disabled
VTP V2 Mode                 : Disabled
VTP Traps Generation        : Disabled
MD5 digest                  : 0x63 0x64 0x24 0x91 0xD6 0x0E 0xC0 0xE1
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)
SW1-SRV#
```

Copy Paste

☐ Top

Switch3

Physical

Config

CLI

Attributes

IOS Command Line Interface

Top Assembly Part Number : 800-26671-02

Top Assembly Revision Number : B0

Version ID : V02

CLEI Code Number : COM3K00BRA

Hardware Board Revision Number : 0x01

Switch	Ports	Model	SW Version	SW Image	
*	1	26	WS-C2960-24TT	12.2	C2960-LANBASE-M

Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(25)FX, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 12-Oct-05 22:05 by pt_team

Press RETURN to get started!

Switch>enable

Switch#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname SW2-Client

SW2-Client(config)#VTP mode client

Setting device to VTP CLIENT mode.

SW2-Client(config)#exit

SW2-Client#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW2-Client#show VTP status

VTP Version : 1

Configuration Revision : 0

Maximum VLANs supported locally : 255

Number of existing VLANs : 5

VTP Operating Mode : Client

VTP Domain Name :

VTP Pruning Mode : Disabled

VTP V2 Mode : Disabled

VTP Traps Generation : Disabled

MD5 digest : 0x7D 0x5A 0xA6 0x0E 0x9A 0x72 0xA0 0x3A

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

SW2-Client#

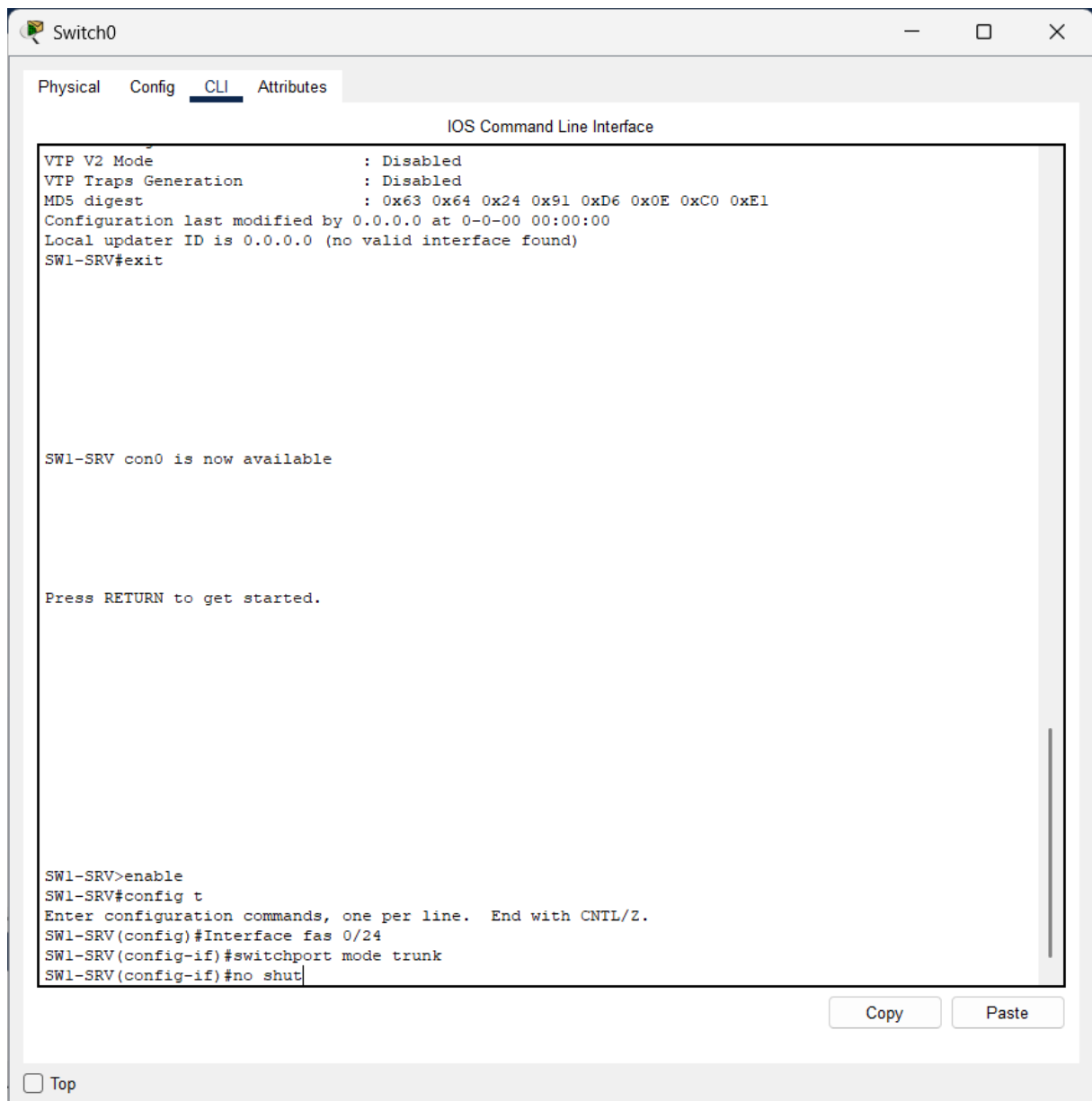
Copy

Paste

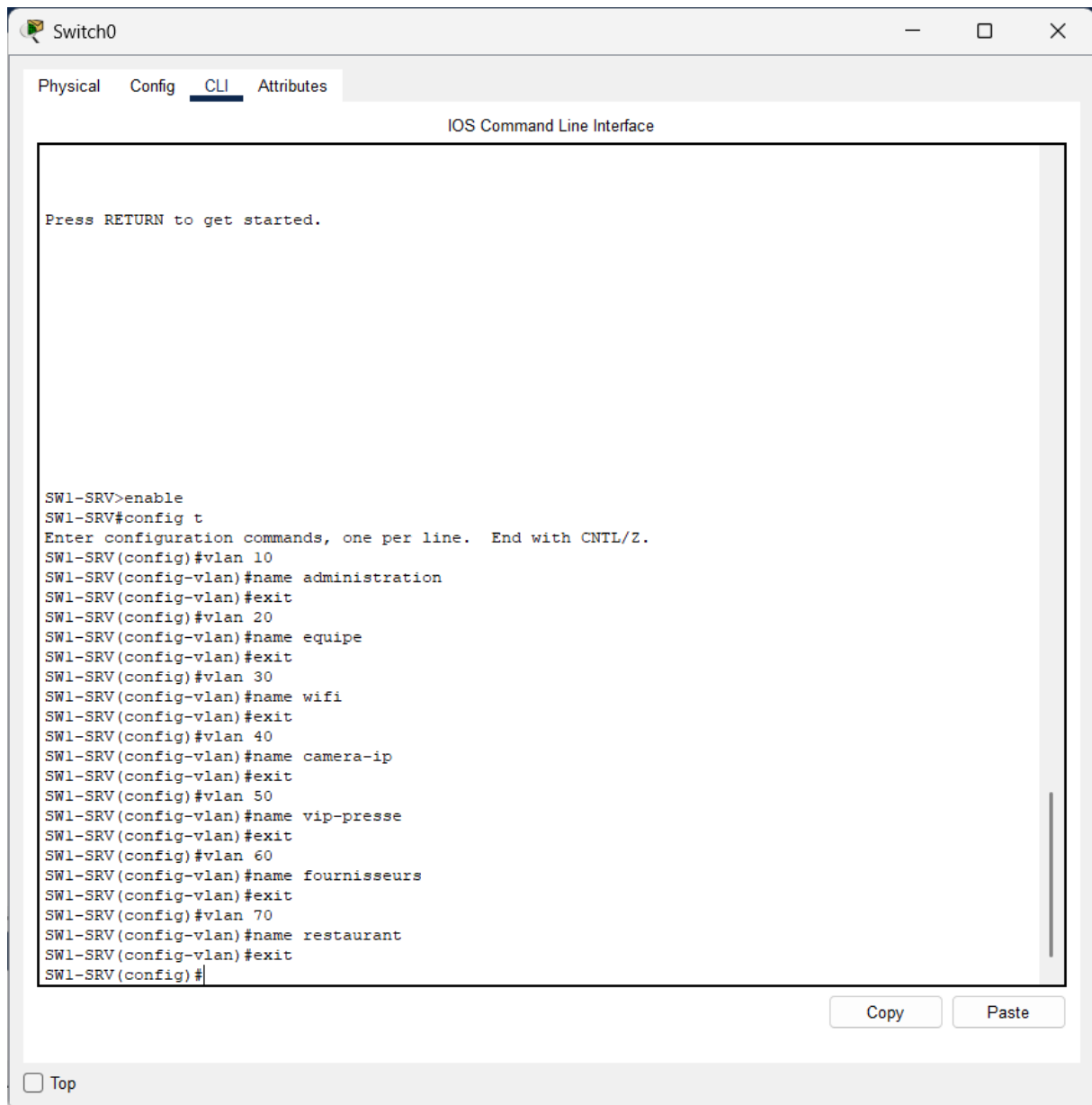
☐ Top

b) Création des ports TRUNK

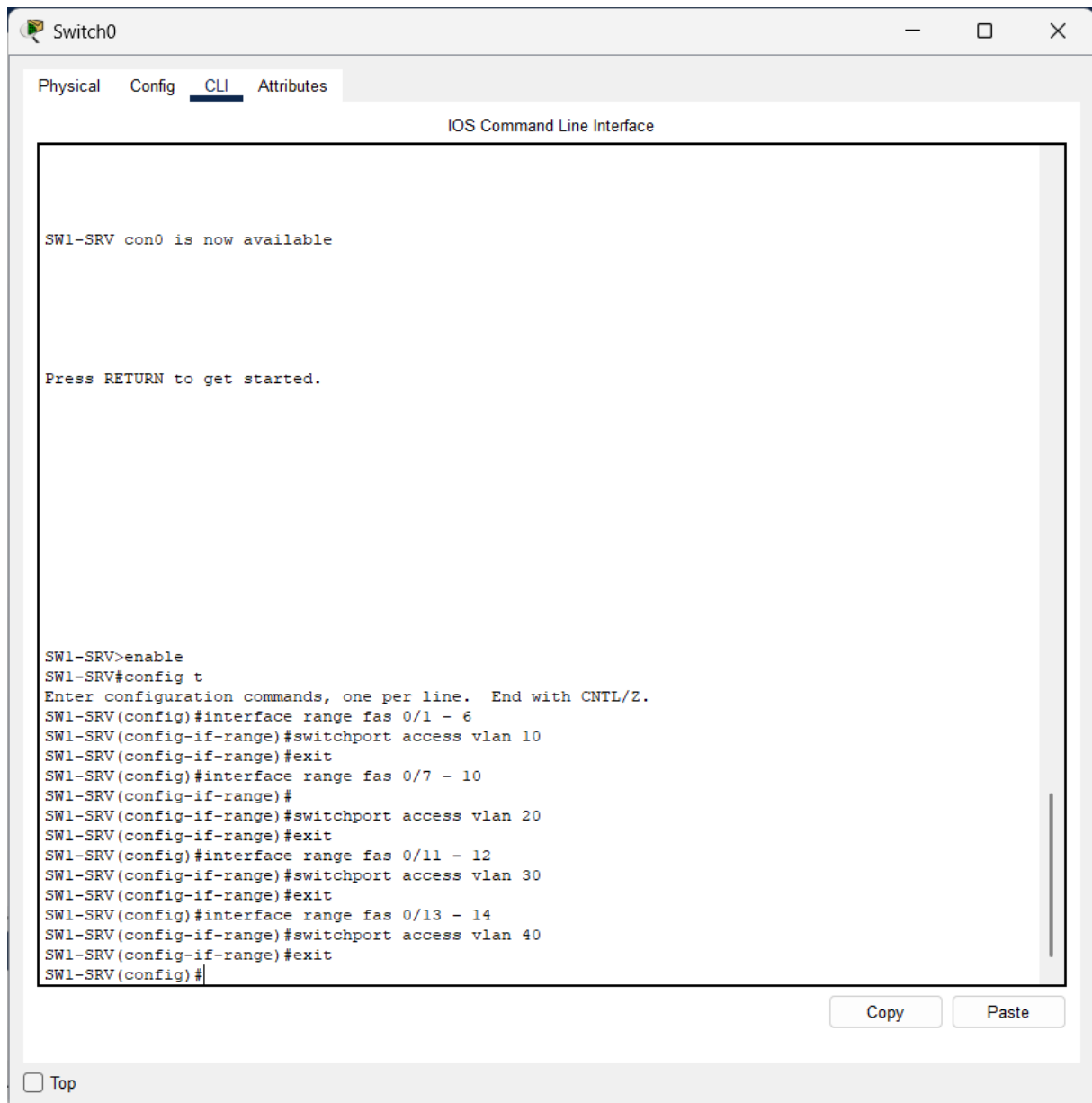
Les liens entre commutateurs (et vers le routeur) doivent permettre plusieurs VLANs.



c) Création des VLANs sur le commutateur serveur

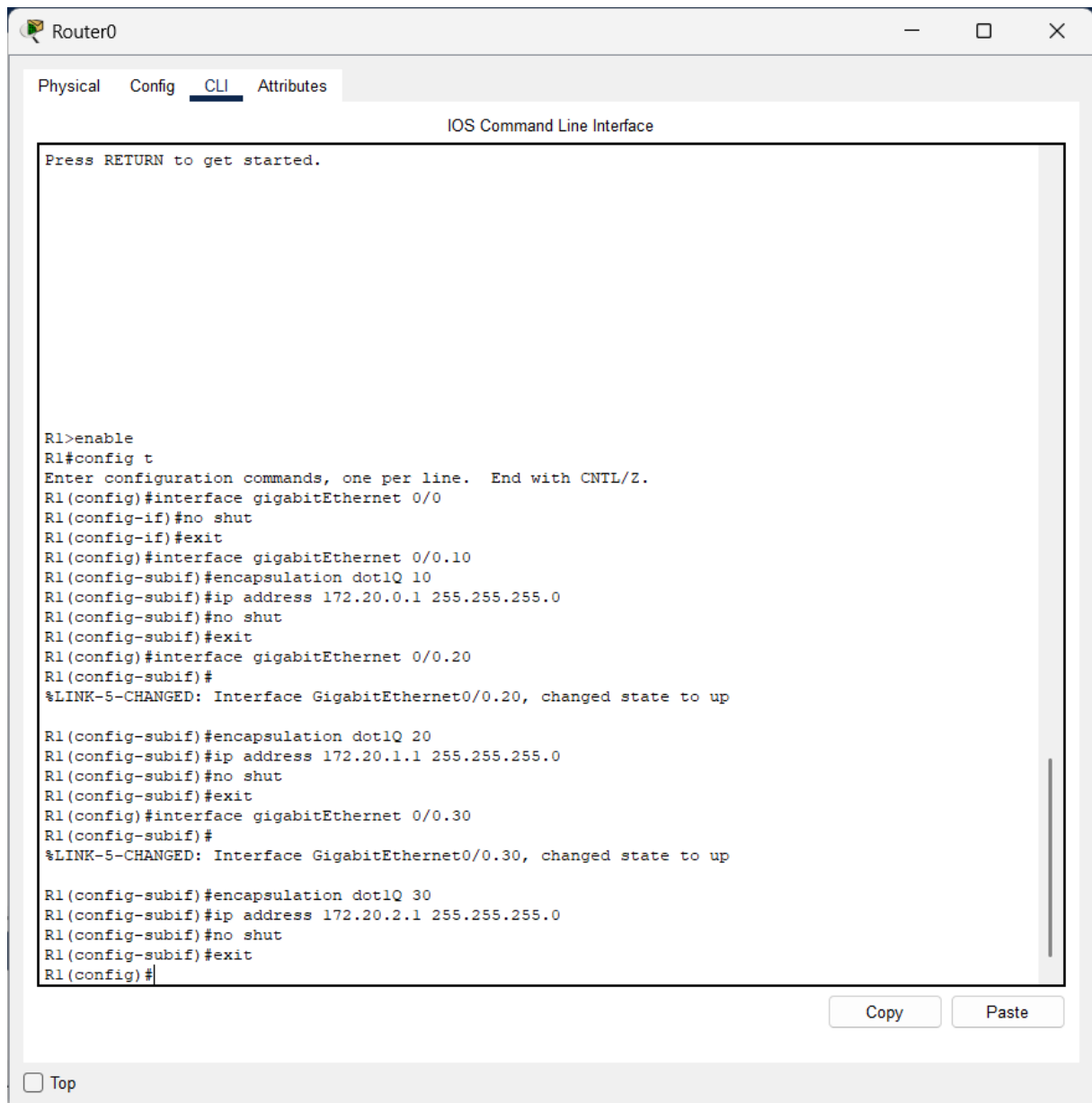


d) Attribution des ports aux VLANs



e) Routage inter-VLAN

Le routeur assure la communication entre VLANs via une interface unique configurée en sous-interfaces



```
Router0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Press RETURN to get started.

R1>enable
R1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0.10
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip address 172.20.0.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#no shut
R1(config-subif)#exit
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0.20
R1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)#ip address 172.20.1.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#no shut
R1(config-subif)#exit
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0.30
R1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to up
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif)#ip address 172.20.2.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#no shut
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
```

Copy Paste

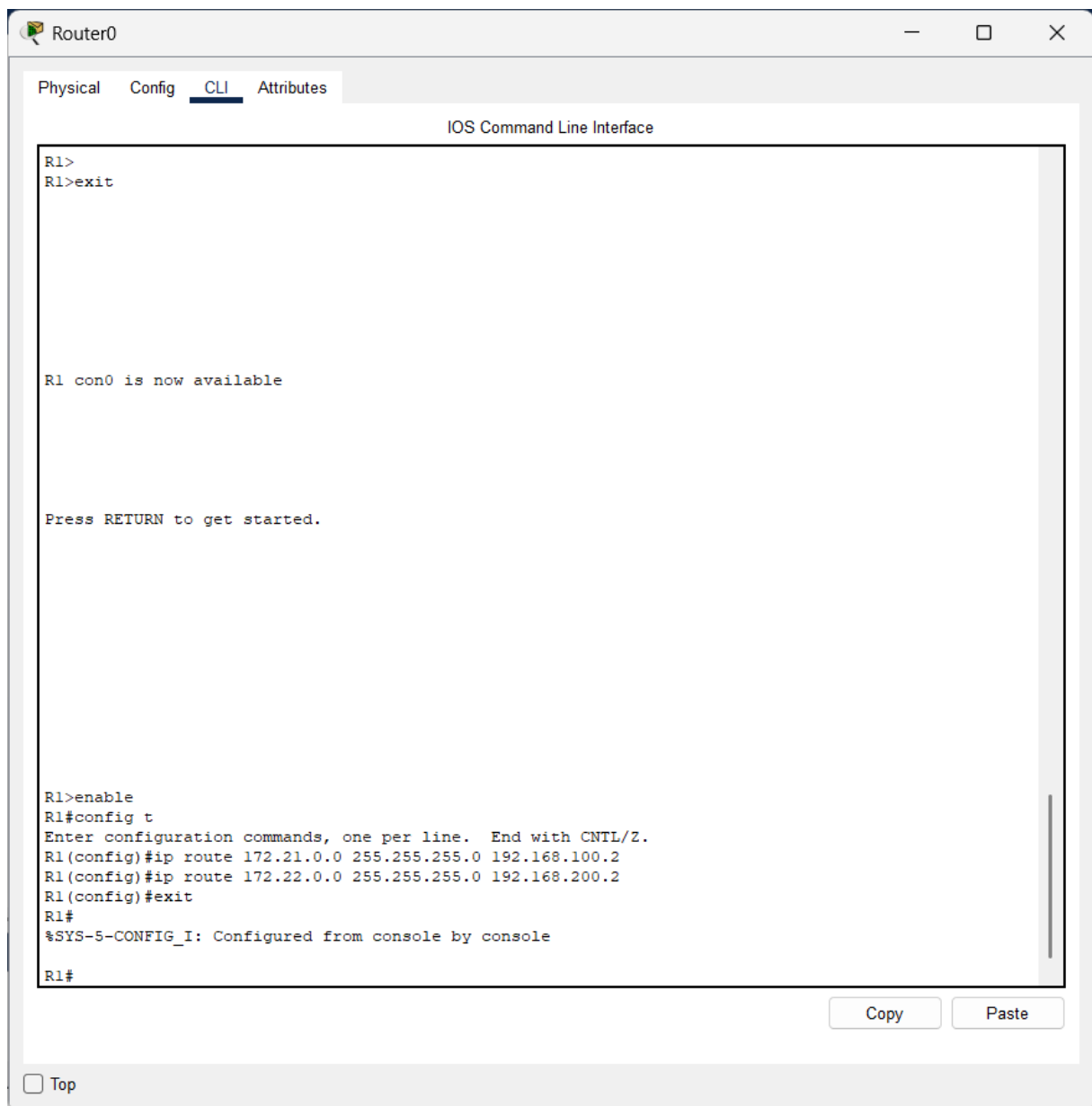
☐ Top

Chaque VLAN a donc accès à Internet et peut communiquer

[3/ Routage statique entre site](#)

Un routage statique est mis en place entre les routeurs des sites

- R1 (Routeur-Stade) :



The screenshot shows a web-based interface for a router named 'Router0'. The 'CLI' tab is selected, displaying the 'IOS Command Line Interface'. The terminal output shows the following sequence of commands and responses:

```
R1>
R1>exit

R1 con0 is now available

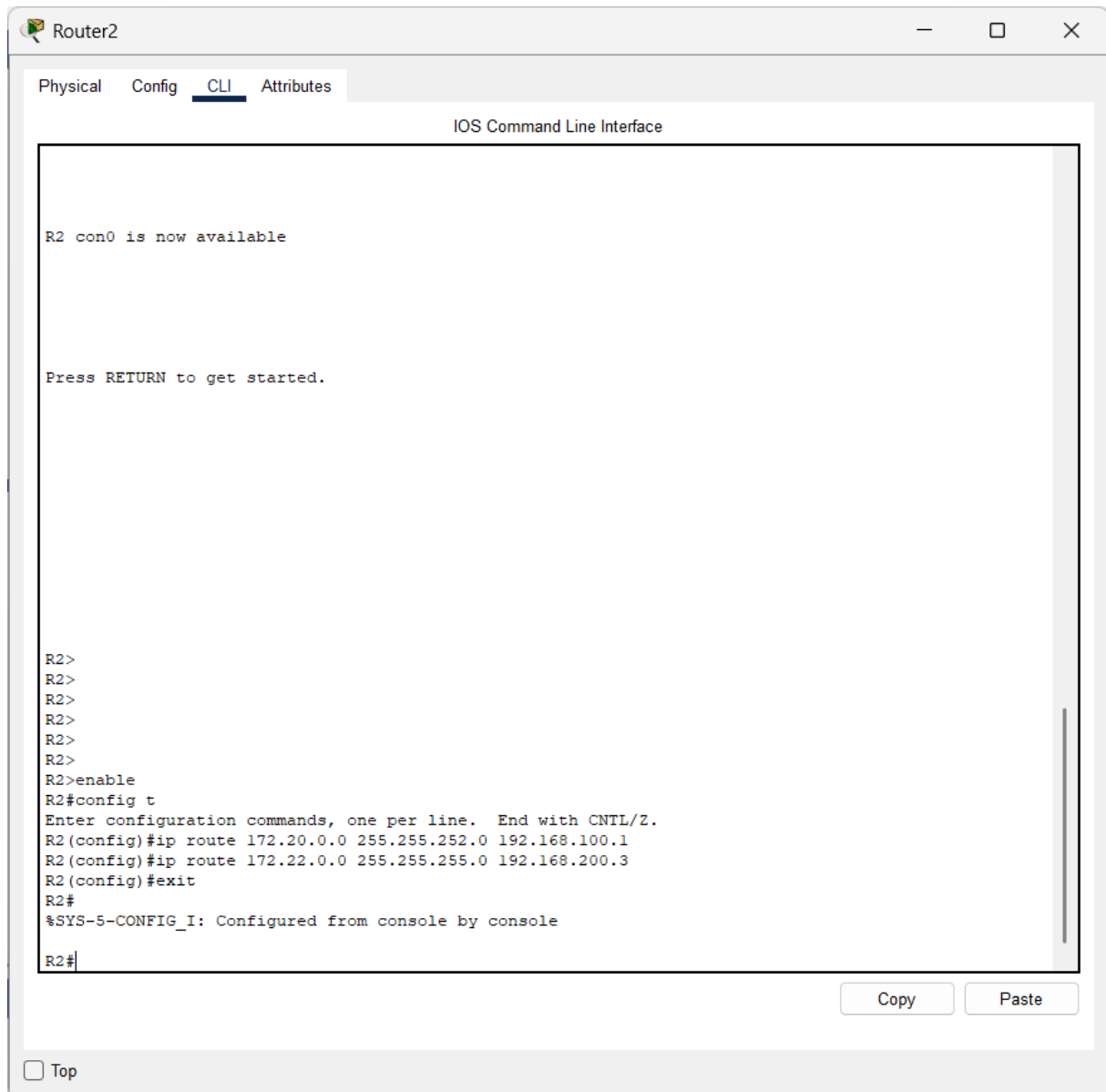
Press RETURN to get started.

R1>enable
R1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#ip route 172.21.0.0 255.255.255.0 192.168.100.2
R1(config)#ip route 172.22.0.0 255.255.255.0 192.168.200.2
R1(config)#exit
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#
```

At the bottom of the terminal window, there are 'Copy' and 'Paste' buttons. Below the terminal window, there is a 'Top' link.

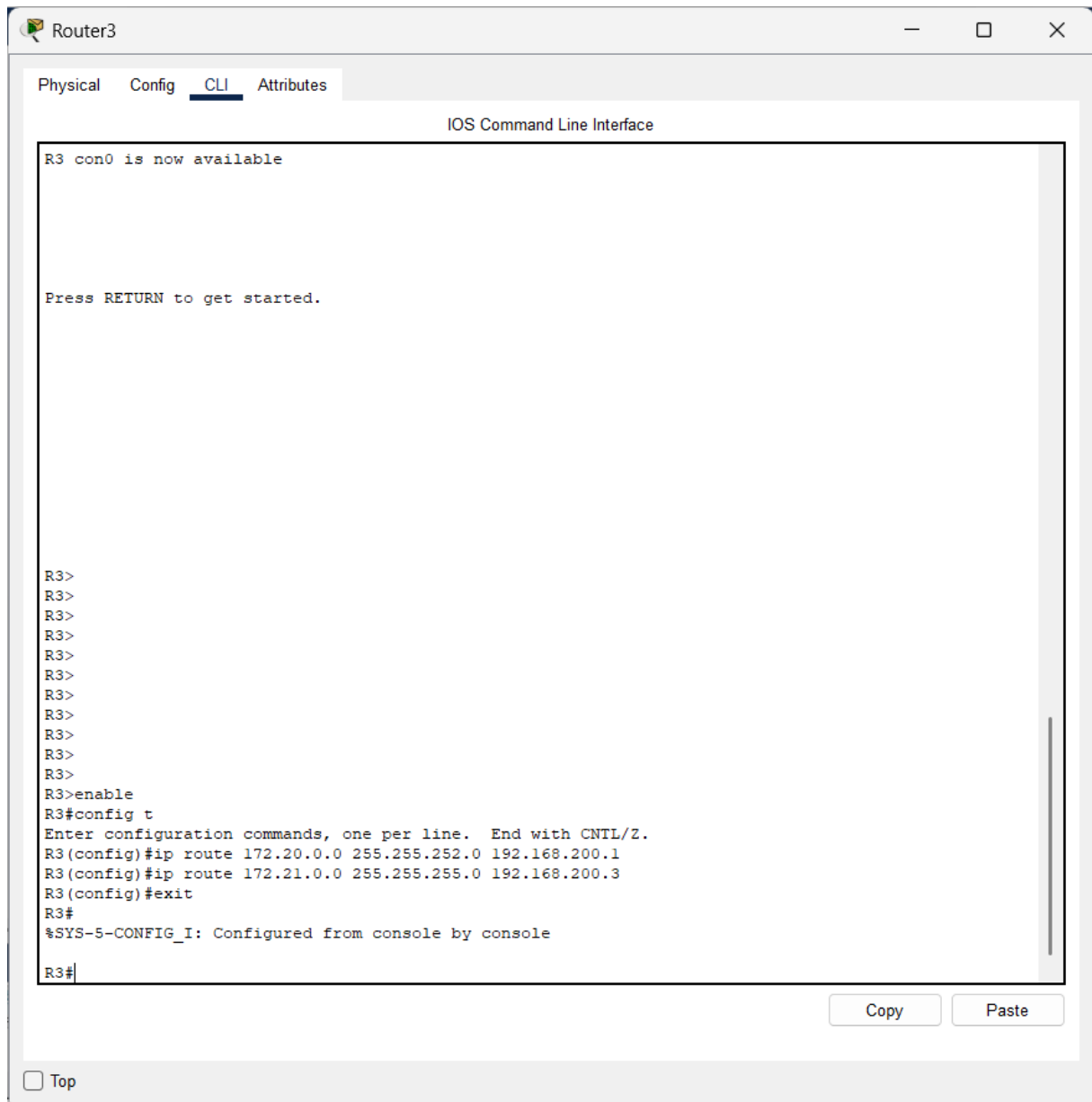
- ip route 172.21.0.0 255.255.255.0 192.168.100.2 (accès au réseau Billetterie)
- ip route 172.22.0.0 255.255.252.0 192.168.200.2 (accès au réseau Magasin)

R2 (Routeur Billetterie) :



- ip route 172.20.0.0 255.255.252.0 192.168.100.1 (accès Stade)
- ip route 172.22.0.0 255.255.252.0 192.168.200.1 (accès Magasin)

R3 (Routeur Magasin) :



The screenshot shows a web-based interface for a router named 'Router3'. The 'CLI' tab is selected, displaying the 'IOS Command Line Interface'. The interface shows the following sequence of commands and responses:

```
R3 con0 is now available

Press RETURN to get started.

R3>
R3>
R3>
R3>
R3>
R3>
R3>
R3>
R3>
R3>
R3>
R3>enable
R3#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#ip route 172.20.0.0 255.255.252.0 192.168.200.1
R3(config)#ip route 172.21.0.0 255.255.255.0 192.168.200.3
R3(config)#exit
R3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R3#
```

At the bottom of the CLI window, there are 'Copy' and 'Paste' buttons. Below the CLI window, there is a 'Top' button with a checkbox.

- ip route 172.20.0.0 255.255.252.0 192.168.200.1 (accès Stade)
- ip route 172.21.0.0 255.255.252.0 192.168.200.1 (accès Billetterie)

Cela permet une communication fluide entre tous les sites de StadiumCompany

4/ Conclusion

La restructuration du réseau de StadiumCompany permet désormais :

- Une meilleure segmentation et sécurisation du trafic via les VLANs.
- Une administration simplifiée grâce au VTP.
- Une communication inter-sites stable via le routage statique.
- Une infrastructure évolutive capable d'intégrer de nouvelles technologies (WiFi 6, caméras IP, services numériques pour concerts).

Cette architecture servira de base à la phase suivante du projet : la mise en production et l'implémentation de la supervision et de la QoS (Qualité de Service)

5/ Annexe

